

英語論文作成課題

Skywork を使用した場合

本研究で自分が作成した 2 ページ分の PDF を添付し、「2 段構成 2 ページで英訳してください」といった要件の命令を行った。

結果

結果は PDF として別途添付する。

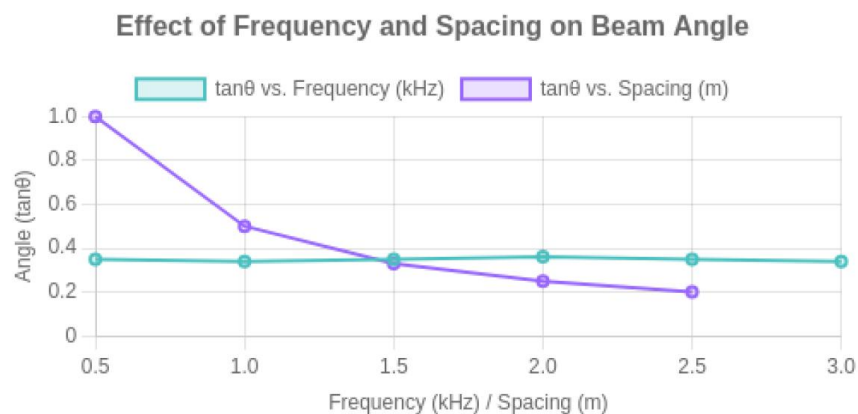
10 分ほどかかり以上のようなものが得られた。(PDF でしかダウンロードできなかった)

前提としていた 2 ページ 2 段構成ではなく手動による論文の構成の再構築が必要である。

英訳に当たって原文の簡単化は行っていないが原文から内容がそれることはなく適切な内容が出力されていると考える。

ほかにも本実験で用いたシミュレーションの名前から公式ウェブページが参照できるリンクや目次から直接該当段落へ飛ぶことができるなど機能的な効果もつけられてということが分かった。

しかし以下の図のように横軸の単位が異なり適切ではないグラフが生成されていることが問題としてあげられる。この場合この二つのグラフは横軸やスケールを変えた単独のグラフにするべきであり生成されたグラフについては不適切でありこういった図やグラフは手動での訂正を必要とすることが分かった。



ChatGPT を用いた場合

今回の場合は ChatGPT を用い英語論文への翻訳及び作成を検討する。

Skywork の時に添付した論文の文字のみを抽出し、最初に日本語の簡単化から行う。

ちなみにこれも GPT を用い、その後翻訳を実行させる。

簡単化後文章

1. はじめに

音響レンズは、音を屈折させて進行方向を変える装置である。この原理を使うと、特定の場所のみに音を届ける「音響スポット」を作ることができる。

本研究では、音響レンズに似た動作を、1次元スピーカアレイと位相遅延により再現できるかをシミュレーションで検証した。音の進む方向や分布の変化を観察し、指向性の評価を行う。

2. 原理

等間隔に配置されたスピーカアレイに対し、各スピーカの音に時間遅延を加えると、音は特定の角度に進むようになる。音の進行方向 θ は以下の式で表される。

$$\tan \theta = \frac{v \cdot s}{d}$$

ここで、 v は音速（340 m/s）、 s は遅延時間、 d はスピーカ間隔である。

3. 実験方法

音響シミュレーションソフト「EASE Focus 3」を使って、仮想空間にスピーカアレイを配置し、音の伝搬を観察した。

スピーカは9個使用し、以下の条件を変化させた：

- 音の周波数
- スピーカ間の距離
- 遅延時間

シミュレーション結果から、音の伝搬方向と式による理論値を比較した。

4. 実験結果

スピーカ間隔5 m、周波数1 kHzで、遅延時間を1 ms、2 ms、3 msと変えたときの音場分布を示す（図4～6）。遠方では特定の角度に音が集中する傾向が見られた。

図7～9では、遅延時間、周波数、スピーカ間隔のそれぞれを変化させたときの伝搬角度を比較している。理論式とおおむね一致しており、特に図7では約54度の変化が確認できた。全体として100度を超えるビーム角の制御が可能であることが示された。



5. 結論と今後の展望

本実験により、位相遅延を使うことで音響スポットを形成できることが確認された。ただし、可聴周波数帯では近距離では指向性が不十分である。

今後は、より高指向性を実現するために、超音波の活用を検討する。超音波を搬送波とし、変調された音声信号を空気中で非線形的に再生するパラメトリックスピーカを用いれば、極めて高い指向性が得られる。

さらに、キャリア周波数を分けて複数の音声信号を同時に送信するマルチキャリア方式を用いれば、1台のスピーカアレイで複数の音響スポットを形成することも可能である（図10）。

結果

最終的な結果を次のページへ示す.簡単化のために文章量調整し少なくなった印象を受けたが最終的に英訳された文章では元の 2 ページと同じ文章量として出力されているので意外に感じた.

また,Skywork との英文を比較すると前者のほうが専門的な原文を広く使われるような言葉に戻して説明されているように感じた(GPT は日本語の直訳を行っている印象).そのため,文章そのものの英訳を呼び生成だけに着目すれば skywork のほうが適切であると考えられる.

Development of a Directional Audio Device Using Acoustic Lens Principles

Daigo Ichikawa

1. Introduction

An acoustic lens is a device capable of bending sound by refraction, thereby altering its propagation direction. This mechanism allows the formation of a "focused audio spot," where sound is transmitted only to a specific location, analogous to how light is focused.

In this experiment, a mechanism inspired by acoustic lenses is simulated. By using a one-dimensional speaker array and introducing phase delays among the speakers, we investigate whether sound can be directed in a specific direction. The simulation results are analyzed and recorded to examine the directional characteristics of such a system.

2. Principle

Consider a one-dimensional speaker array with equally spaced units, each emitting sound with a specific delay.

Let the propagation angle be θ , the distance between speakers be d , the speed of sound be $v=340\text{m/s}$, and the time delay between speakers be s . Then the direction of sound propagation can be approximated by the following equation:

$$\tan\theta = \frac{v \cdot s}{d} \quad (1)$$

3. Experimental Method

This experiment uses the acoustic simulation software EASE Focus 3, which allows free configuration of space and sound sources. We construct the simulation environment as shown in Figures 2 and 3, using audio characteristics defined by spatial and distance parameters.

A speaker array consisting of 9 units is simulated. By varying the emission frequency, phase delay time, and speaker spacing, we observe the sound propagation patterns and compare the measured propagation angles to the theoretical angle calculated by Equation (1).

Figure 2: Spatial distribution with a centered sound source

Figure 3: Sound propagation pattern over distance (central axis)

4. Experimental Results

Figures 4–6 show the spatial sound distribution for three cases with speaker spacing set to 5 m, emission frequency fixed at 1 kHz, and delay times $s=1\text{ms}$, 2ms , and 3ms respectively.

Figure 4: Spatial distribution with 1 ms phase delay

Figure 5: Spatial distribution with 2 ms phase delay

Figure 6: Spatial distribution with 3 ms phase delay

From Figures 4 to 6, it is observed that sound propagates over a significantly long distance only at specific angles, especially in regions distant

from the speaker array.

Figures 7–9 compare the measured propagation angles with those predicted by Equation (1), highlighting the correlation between delay time, frequency, and array spacing.

Figure 7: Delay time vs propagation angle

Figure 8: Frequency vs propagation angle

Figure 9: Speaker spacing vs propagation angle

Except for cases with very large delays, the measured angles align closely with theoretical predictions. Notably, Figure 7 indicates that $\tan\theta$ varies by about 1.4, corresponding to a directional change of approximately 54 degrees, resulting in a total beam steering range exceeding 100 degrees.

5. Conclusion and Future Work

The experiment confirmed that audio spots can be successfully formed when the observation point is sufficiently distant from the speaker array and when phase delay is relatively small. The observed angles of propagation closely matched theoretical values, demonstrating behavior analogous to an acoustic lens.

However, within the audible frequency range, directionality remains limited, particularly in regions near the speaker array. To address this, future work will explore the use of ultrasound, which offers higher directivity at higher frequencies.

A parametric speaker, which uses amplitude-modulated ultrasonic carriers and sidebands,

creates audible sound only in regions where the modulated ultrasonic waves interfere nonlinearly in air. This enables extreme directionality.

By applying this technique, frequency division multiplexing (FDMA) may be employed. As shown in Figure 10, different audio channels can be assigned to different carrier frequencies, each with its own phase delay. These modulated signals can then be synthesized and emitted from a single speaker array, enabling the creation of multiple audio spots from a single unit. This concept suggests a variety of applications using ultrasonic technologies.

Figure 10: One-dimensional speaker array using FDMA

References

- [1] TOYO Corporation – Acoustic Lens
<https://www.toyo.co.jp/magazine/detail/id=34104>
- [2] Yusuke Tanaka, Yukio Ogura, "Directivity of Ultrasonic Transducers in Transmission and Reception," IEICE Technical Report, US2018-104 (2019-01)
- [3] Tomoo Kamakura, Masahide Yoneyama, Kazuo Ikeya, "A Study on the Practical Use of Parametric Speakers," Journal of the Acoustical Society of Japan, Vol. 41, No. 6 (1985), pp. 378–385